KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
KOTA KEDIRI
PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Kampus 1 : Jl. Mayor Bismo No. 27 Kota Kediri
Kampus 2 : Jl. Lingkar Maskumambang Kota Kediri
Telp. (0354) 6023869
Laman: www.polinema.ac.id

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Mata Kuliah	:	Kecerdasan Buatan	Hari	:	12 - 16 Oktober 2026
Prodi/Kelas	:	MI / 3 C,D	Waktu	:	10 menit/kelompok
Dosen Pengampu	:	Abidatul Izzah, M.Kom	Sifat	:	*Project*

1. UTS dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 2 mahasiswa.
2. UTS dilaksanakan dalam bentuk project kecerdasan buatan yang mampu melakukan salah satu topik **pengelompokan data, klasifikasi data, atau prediksi data**!
3. Topik project diangkat dari artikel jurnal ilmiah yang relevan dan digunakan sebagai referensi utama. Artikel yang dipilih wajib mencantumkan sumber atau asal dataset yang digunakan.
4. Project dikembangkan dalam bentuk **aplikasi berbasis web** menggunakan framework Flask dan wajib di-*deploy* sehingga dapat diakses secara online.
5. Project **Pengelompokan Data** wajib memenuhi kriteria berikut:
   - Menjelaskan sumber dan karakteristik dataset;
   - Menjelaskan *preprocessing* data;
   - Menjelaskan pengelompokan data menggunakan algoritma **DBSCAN**;
   - Menampilkan visualisasi hasil pengelompokan;
   - Melakukan evaluasi hasil pengelompokan (*Silhouette Score* dan *Davies-Bouldin Index*).
6. Project **Klasifikasi Data** wajib memenuhi kriteria berikut:
   - Menjelaskan sumber dan karakteristik dataset;
   - Melakukan *preprocessing* serta pembagian data training dan data testing;
   - Melatih model klasifikasi menggunakan ***Decision Tree*** atau ***Multilayer Perceptron*** **(MLP)**;
   - Melakukan evaluasi model menggunakan matriks konfusi (*Accuracy, Precision, dan Recall*)
   - Melakukan pengujian terhadap data baru.
7. Project **Prediksi Data** wajib memenuhi kriteria berikut:
   - Menggunakan data time series;
   - Menjelaskan sumber dan karakteristik dataset;

- Melakukan preprocessing data;
- Melatih model prediksi menggunakan ***Multilayer Perceptron*** (MLP);
- Melakukan evaluasi model (*Mean Absolut Error* dan *Mean Square Error*);
- Melakukan prediksi untuk periode/waktu tertentu.

8. Bandingkan hasil yang diperoleh dari project dengan hasil penelitian pada artikel jurnal yang dijadikan referensi! Jelaskan persamaan, perbedaan, dan kemungkinan penyebab perbedaan hasil tersebut.